

Marktanalyse und Positionierung

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.0 vom März 2026

1. Einleitung

Die Marktanalyse untersucht bestehende Systeme, Technologien und Konzepte, die für die Entwicklung eines SNOMED-CT-segmentierten 3D-Körpermodells zur strukturierten Schmerzlokalisation relevant sind. Die Analyse fokussiert auf fünf Bereiche:

1. Schmerzlokalisierungssysteme
2. Körpersegmentierung
3. Personalisierung von Körpermodellen
4. Interaktive 3D-Körpermodelle
5. Übertragbare Konzepte aus anderen Branchen wie Gaming und Avatar-Customization

Ziel ist es, die Designentscheidungen bestehender Lösungen zu analysieren und daraus Erkenntnisse für unser Forschungsprojekt abzuleiten, insbesondere hinsichtlich Segmentierungsmodellen, Personalisierungsstrategien.

2. Hintergrund und Grundlagen

2.1 Digitale Schmerzzeichnungen

Digitale Schmerzzeichnungen (Pain Drawings) entwickelten sich von ursprünglich papierbasierten Darstellungen zu digitalen Anwendungen. Eine systematische Übersicht identifizierte 53 methodische Meilensteine in dieser Entwicklung, darunter Rasterverfahren zur Quantifizierung der Schmerzfläche, Pain-Frequency-Maps sowie der Einsatz künstlicher neuronaler Netze zur Unterstützung diagnostischer Analysen [1]. Digitale Technologien ermöglichen zudem eine präzisere, pixelbasierte Erfassung der räumlichen Schmerzverteilung sowie automatisierte Auswertungsmethoden.

2.2 Granularität und Nutzbarkeit

Die Granularität eines Körpermodells bestimmt sowohl die Genauigkeit der Datenerfassung als auch die kognitive Belastung der Nutzer. Bestehende Systeme bewegen sich auf einem Spektrum von 9 Makroregionen bis zu über 12 000 Zellen [2]. Der CHOIR Body Map wurde als Kompromiss zwischen Präzision und Benutzerbelastung mit 74 Regionen validiert und gilt als Referenzstandard in der Schmerzforschung [3].

2.3 Personalisierung in der Schmerzlokalisierung

Die Bedeutung geschlechtsspezifischer Körpermodelle wurde von Boudreau et al. nachgewiesen. 85 % der weiblichen Teilnehmerinnen bevorzugten ein geschlechtsspezifisches Manikin gegenüber einem generischen [4]. Neuere Reviews empfehlen zusätzlich Personalisierung nach Körperform und Hutton [5, 6].

3. Marktanalyse bestehender Systeme

3.1 Navigate Pain (Agance Solutions)

Kategorie: Schmerzlokalisierung und digitale Pain Drawings

Navigate Pain ist eine webbasierte Plattform der dänischen Firma Agance Solutions ApS zur Erfassung, Visualisierung und Analyse von Schmerzzeichnungen. Die Plattform wurde maßgeblich von Shellie A. Boudreau (Aalborg University) mitentwickelt und ist in über 60 klinischen Einrichtungen getestet worden [7].

Funktionen: Freihand-Zeichnung auf anatomisch detaillierten 2D/Pseudo-3D-Körpervorlagen mittels Stift oder Finger. Wahl verschiedener Schmerzqualitäten (stechend, brennend, dumpf etc.) mit farblicher Kodierung. Schmerzintensität pro Qualität. Zoom-, Navigations- und Undo-Funktionen. Tracking über Wochen/Monate mit Verlaufsanalyse. Pixel-basierte Auswertung (Fläche, Ausdehnung, Jaccard-Index) [8].

Personalisierung: Geschlechtsspezifische Avatare (männlich/weiblich) mit hohem anatomischem Detailgrad. Keine Personalisierung nach Körperform oder Hautton.

Segmentierung: Grid-free (keine festen Regionen). Die Zeichnung erfolgt pixelbasiert auf einer unmarkierten Körpervorlage. Regionen können nachträglich zugewiesen werden [2].

Relevanz für unser Projekt: Hoch. Navigate Pain ist das wissenschaftlich am besten validierte Freihand-Zeichnungssystem. Die Pixel-Analyse zeigt den alternativen Ansatz zu unserer segmentbasierten Lösung. Die Studie von Boudreau et al. zur Geschlechtsspezifisierung ist direkte Referenz für unser Personalisierungskonzept [4].

Limitationen: Keine SNOMED-CT-Kodierung, keine strukturierte Datenspeicherung in open-EHR, kein 3D-Modell (Pseudo-3D), keine Personalisierung über Geschlecht hinaus.

3.2 BioDigital Human

Kategorie: Interaktive 3D-Anatomievisualisierung

BioDigital Human ist eine webbasierte 3D-Plattform zur Visualisierung menschlicher Anatomie, Krankheiten und Behandlungen. Die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit der NYU School of Medicine entwickelt [9] und wird von über 5 Millionen Nutzern weltweit eingesetzt. Sie bietet über 1 000 interaktive 3D-Modelle in 8 Sprachen.

Funktionen: Vollständige männliche und weibliche 3D-Anatomiemodelle. Rotation, Zoom, Schichtentfernung (Dissektion). Zeichenfunktion auf dem Modell. Labels, Beschreibungen, Quizzes. Human Studio als Authoring-Tool. Web, Mobile, VR/AR-Unterstützung. Einbettbar via API und LMS-Integration.

Personalisierung: Männliche und weibliche Modelle. Verschiedene Hauttonoptionen bei ausgewählten Modellen. Keine Personalisierung nach Körperform oder Statur.

Segmentierung: Anatomische Segmentierung nach Körpersystemen (muskulär, skelettal, nervös, kardiovaskulär etc.) und Regionen. Tausende anatomische Strukturen einzeln selektierbar und beschriftbar.

Relevanz für unser Projekt: BioDigital zeigt den aktuellen Stand interaktiver 3D-Anatomiemodelle. Die Schichtnavigation und Systemfilterung sind Benchmarks für die Interaktionsgestaltung. Laut Hersteller verbessert 3D die Lernretention um 43 % gegenüber traditionellen Ressourcen (Medizinstudenten). Dieser Effekt ist für Patient:innen in der Schmerzlokalisierung plausibel, dennoch benötigt es eine empirische Validierung.

Limitationen: Keine Schmerzlokalisierungsfunktion, kein SNOMED-CT-Mapping, keine Patient:innenseitige Datenerfassung, primär Bildungsplattform, kostenpflichtig.

3.3 CHOIR Body Map (Stanford)

Kategorie: Schmerzlokalisierung, klinische Forschungsplattform

Der CHOIR Body Map ist ein elektronisches, klickbasiertes Körpermodell mit 74 vordefinierten anatomischen Regionen (36 anterior, 38 posterior), entwickelt an der Stanford University. Er wurde mit knapp 600 chronischen Schmerzpatient:innen validiert und zeigt hohe Test-Retest-Reliabilität [3]. Die 74 Regionen wurden in manchen Studien zu 9 bis 13 Makroregionen aggregiert [10].

Funktionen: Klick-basierte Auswahl vordefinierter Regionen. Geschlechtsspezifische Silhouetten (identische Segmentierung). Integration in REDCap und CHOIR-Netzwerk. R-Package CHOIRBM für Datenanalyse und Visualisierung [11].

Segmentierung: 74 feste Regionen, klinisch validiert, an häufigen chronischen Schmerzverteilungen orientiert.

Relevanz: Direkte Referenz für unsere Segmentierung. Die 74 Regionen sind Benchmark für die mittlere Granularitätsstufe unseres Konzepts.

Limitationen: 2D, keine Freihand-Zeichnung, kein 3D, keine Personalisierung über Geschlecht hinaus, kein SNOMED-CT-Mapping.

3.4 GeoPain (MoxyTech / University of Michigan)

Kategorie: 3D-Schmerzlokalisierung, Mobile App

GeoPain ist eine mobile App der University of Michigan, die es Patient:innen ermöglicht, Schmerzen auf einem anatomisch genauen, vollständig rotierbaren 3D-Körpermodell zu malen. Die App verwendet ein Grid von über 2 000 Zellen auf der 3D-Oberfläche [2].

Personalisierung: Männliche und weibliche 3D-Körper. Pädiatrische Modelle in Entwicklung.

Relevanz: GeoPain ist das dem Health-Capture-Projekt ähnlichste System: 3D, interaktiv, Mobile-First, Freihand-Zeichnung. Es fehlt jedoch SNOMED-CT-Kodierung und openEHR-Integration.

Limitationen: Kein SNOMED-CT-Mapping, keine strukturierte Speicherung, keine Statur-Personalisierung, proprietäre Lösung.

3.5 Manchester Digital Pain Manikin

Kategorie: Smartphone-basierte Schmerzerfassung

Der Manchester Digital Pain Manikin ist ein 2D-Manikin mit einem Raster von 12 800 Zellen auf einem geschlechtsneutralen Modell. Er wurde in einer Studie mit 104 Teilnehmenden über 30 Tage täglicher Schmerzzeichnungen validiert und zeigte exzellente Test-Retest-Reliabilität (ICC = 0,94) [12].

Relevanz: Zeigt, dass sehr feinrastige 2D-Systeme funktionieren, aber ein geschlechtsneutraler Ansatz nicht den Nutzerpräferenzen entspricht [4, 5].

3.6 Painalog

Kategorie: 3D-Schmerzlokalisierung mit Diagnostik

Painalog ist eine mobile App, die ein rotierbares 3D-Körpermodell mit einer Trigger-Point-Datenbank verbindet. Nutzer markieren Schmerzbereiche auf dem 3D-Modell und erhalten automatisierte Analyse gegenüber über 200 Erkrankungsbildern.

Relevanz: Zeigt das Potenzial der Verbindung von Schmerzlokalisierung mit klinischer Wissensbasis. Für unser Projekt relevant als Inspiration für spätere Weiterentwicklung, obwohl wir keine Diagnostik anbieten (kein MDR-relevantes Entscheidungsunterstützungssystem).

3.7 CatchMyPain

Kategorie: Schmerztagebuch mit 3D-Manikin

CatchMyPain ist eine der verbreitetsten Schmerztagebuch-Apps mit einem 3D-Manikin, vier Ansichten und hohem Körperdetailgrad. Nutzer können standortspezifische Schmerzintensität und -qualität zuweisen und haben Zugang zu einem Community-Forum [5].

Relevanz: Zeigt den aktuellen Stand kommerzieller Schmerz-Apps: 3D, mehrere Ansichten, Schmerzqualitäten. Limitiert durch fehlende klinische Validierung und fehlende Interoperabilität.

4. Analyse von Personalisierung und Segmentierung

4.1 Vergleich der Segmentierungsansätze

Tabelle 1: Vergleich der Segmentierungsansätze

System	Methode	Granularität	2D/3D	Validiert
CHOIR Body Map	Klick auf Region	74 Regionen	2D	Ja (n=530) [3]
GeoPain	Freihand auf Grid	2 026 Zellen	3D	Klinisch getestet
Navigate Pain	Freihand (grid-free)	Pixelbasiert	Pseudo-3D	Ja (>60 Kliniken) [8]
Manchester DPM	Freihand auf Grid	12 800 Zellen	2D	Ja (n=104) [12]
Painalog	Touch auf Region	Nicht publiziert	3D	Nicht publiziert
Unser Projekt	Klick/Touch auf Segment	45–60 Segmente	3D	Geplant

4.2 Vergleich der Personalisierungsansätze

Tabelle 2: Vergleich der Personalisierungsansätze

System	Geschlecht	Körperform	Hautton	Weitere
CHOIR Body Map	M/W (ident. Segm.)	Nein	Nein	–
GeoPain	M/W + pädiatr.	Nein	Nein	–
Navigate Pain	M/W	Nein	Nein	–
BioDigital	M/W	Nein	Teilweise	Systemfilter
CatchMyPain	Nein	Nein	Nein	–
Unser Projekt	M/W/Divers	3 Stufen	Geplant	Körpergrösse

Der Vergleich zeigt, dass kein bestehendes Schmerzlokalisierungssystem über die geschlechts-spezifische Personalisierung hinausgeht. Unser Projekt ist das erste, das systematisch Körperstatur und -grösse als Personalisierungsparameter einführt, wissenschaftlich begründet durch die Empfehlungen von Babatunde et al. [6] und Boudreau et al. [4].

5. Externe Gestaltungskonzepte und ihre Übertragbarkeit auf die digitale Schmerzlokalisierung

Neben den etablierten Ansätzen aus der Forschung zu digitalen Schmerzzeichnungen und Body Maps können auch weitere digitale Anwendungskontexte relevante Hinweise für die Gestaltung personalisierter Körpermodelle liefern. Von besonderem Interesse sind dabei Ansätze, die zeigen, wie die visuelle Darstellung des Körpers, der Detailgrad eines Modells und die Nutzerpassung die Interaktion mit digitalen Körperrepräsentationen beeinflussen. Im Folgenden werden deshalb ausgewählte Gestaltungskonzepte betrachtet, die für die Entwicklung eines personalisierten Systems zur digitalen Schmerzlokalisierung von Bedeutung sein können.

5.1 Nutzerpassung und Repräsentation des Körpers

Ein zentraler Gestaltungsaspekt digitaler Körpermodelle ist die Frage, wie stark sich Nutzende in der dargestellten Körpervorlage wiederfinden. Für die digitale Schmerzlokalisierung ist diese Frage relevant, weil die Körperdarstellung nicht nur eine neutrale Oberfläche für Eingaben ist, sondern mitbestimmt, wie intuitiv Beschwerden räumlich zugeordnet und ausgedrückt werden können. Besonders aufschlussreich ist hier eine Studie von Egsgaard et al., die untersuchte, ob geschlechtsspezifische und hochaufgelöste dreidimensionale Body Charts die Schmerzkommunikation bei Frauen erleichtern. Die Autor:innen zeigten, dass die Übereinstimmung der gezeichneten Schmerzflächen zwischen den verglichenen Body Charts zwar insgesamt hoch war, die Teilnehmenden aber weibliche Body Charts gegenüber männlich codierten Vorlagen bevorzugten. Zudem wurde das 3D-Body-Chart von einem Teil der Patientinnen als hilfreicher für eine genauere Ausdrucksweise beschrieben, weil muskuläre und knöcherne Konturen deutlicher sichtbar waren. Gleichzeitig wurde aber auch berichtet, dass die stärker menschenähnliche Darstellung nicht für alle Schmerzarten gleich gut geeignet sei, da sie tiefer liegende Schmerzen teilweise schlechter ausdrückbar machte. Insgesamt folgern die Autor:innen deshalb nicht, dass ein bestimmter Darstellungsstil generell überlegen ist, sondern dass geschlechtsspezifische Darstellung und Detailgrad entsprechend den Bedürfnissen der Nutzenden gewählt werden sollten [4].

Eine zweite, für unser Projekt besonders relevante Quelle ist die Arbeit von Neubert et al. zur Entwicklung und Evaluation einer tabletbasierten App für die Kartierung körperlicher Symptome. Die Studie zeigte, dass die überarbeitete Version der App in mehreren Usability-bezogenen Punkten besser abschnitt als die erste Version, darunter bei der Identifikation mit dem Body Outline, bei der Bewertung der Symptومتiefe und bei der wahrgenommenen Schwierigkeit des Zeichnungsprozesses. Zugleich wiesen die Symptom-Drawings in der Test-Retest-Analyse eine faire bis exzellente Reproduzierbarkeit auf. Diese Ergebnisse sind für unser Projekt deshalb wichtig, weil sie belegen, dass die konkrete Gestaltung des Körperumrisses und der Eingabelogik die Nutzbarkeit eines digitalen Symptom-Mapping-Systems beeinflusst und damit nicht als rein kosmetische Frage behandelt werden darf [13].

Ergänzend weist neuere Forschung darauf hin, dass die Repräsentation von Geschlecht in Pain-Drawing-Body-Charts weiterhin ein relevantes Designthema ist. Schläpfer et al. zeigen für die Rückenschmerzforschung einerseits eine vorherrschende männliche Prägung vorhandener Body Charts und andererseits, dass ein neu entwickeltes sex-neutrales Chart von

einem grossen Teil der Befragten auch tatsächlich als sex-neutral wahrgenommen wurde. Die Studie macht aber zugleich deutlich, dass Wahrnehmung und Präferenzen nicht in allen Gruppen identisch ausfallen. Für unser Projekt ist daraus vor allem abzuleiten, dass Körperdarstellung nicht nur funktional, sondern auch inklusiv und adressatengerecht gestaltet werden muss [14].

Für die Übertragbarkeit auf unser Projekt ergibt sich daraus eine klare, aber begrenzte Schlussfolgerung: Eine an die Nutzenden angepasste Körperdarstellung kann die subjektive Passung, die Identifikation mit dem Modell und die Ausdrucksmöglichkeit bei der Eingabe von Beschwerden verbessern. Wissenschaftlich nicht gedeckt wäre dagegen die stärkere Behauptung, dass Personalisierung bereits nachgewiesen zu präziseren Schmerzmarkierungen oder zu höherer Datenqualität führt. Die vorliegenden Studien stützen vielmehr die vorsichtigere Aussage, dass die visuelle Repräsentation des Körpers ein relevanter Einflussfaktor auf Usability und Kommunikation ist und deshalb als bewusste Designentscheidung behandelt werden muss. Für unser Projekt spricht dies dafür, Personalisierung nicht als rein ästhetische Zusatzfunktion, sondern als potenziell nutzungsrelevantes Gestaltungselement zu betrachten, dessen tatsächlicher Effekt auf die Qualität der Schmerzlokalisierung jedoch erst im Anwendungskontext empirisch geprüft werden kann.

5.2 Detailgrad und dreidimensionale Darstellung

Ein weiterer relevanter Gestaltungsaspekt digitaler Körpermodelle betrifft den Detailgrad der Darstellung sowie die Frage, ob eine zweidimensionale oder dreidimensionale Körperansicht für die jeweilige Anwendungsaufgabe besser geeignet ist. Für die digitale Schmerzlokalisierung ist dies besonders wichtig, da ein Körpermodell einerseits genügend Orientierung bieten sollte, um Beschwerden präzise zu verorten, andererseits jedoch nicht so komplex gestaltet sein darf, dass die Bedienung erschwert oder die Darstellung für bestimmte Schmerzarten unpassend wird. Hinweise auf diese Abwägung liefert erneut die Studie von Egsgaard et al., in der geschlechtsspezifische und hochaufgelöste dreidimensionale Body Charts mit konventionelleren Darstellungen verglichen wurden [4]. Die Ergebnisse zeigen, dass ein höherer Detailgrad und eine dreidimensionale Darstellung von einzelnen Patientinnen als hilfreich für eine genauere Ausdrucksweise wahrgenommen wurden, da anatomische Konturen deutlicher sichtbar waren. Gleichzeitig zeigte die qualitative Auswertung, dass die stärker menschenähnliche 3D-Darstellung nicht für alle Schmerzarten gleich gut geeignet war, da tiefer liegende Schmerzen teilweise schwieriger auszudrücken waren. Daraus folgt, dass ein detaillierteres Modell nicht pauschal als überlegen betrachtet werden kann, sondern im Hinblick auf die konkrete Nutzungssituation bewertet werden muss.

Ergänzend kann die Forschung zu dreidimensionalen Visualisierungstechnologien in der Anatomielehre eine vorsichtige zusätzliche Perspektive bieten. Die Meta-Analyse von Yammine und Violato zeigt, dass 3D-Visualisierungstechnologien im Anatomieunterricht gegenüber Vergleichsmethoden Vorteile bei Faktenwissen, räumlichem Wissen, der Zufriedenheit der Lernenden und der wahrgenommenen Effektivität des Lernwerkzeugs aufweisen können [15]. Diese Befunde beziehen sich zwar nicht auf Schmerzlokalisierung, machen jedoch deutlich, dass dreidimensionale Darstellungen bei Aufgaben mit räumlichem Bezug grundsätzlich hilfreich sein können. Für unser Projekt lässt sich daraus keine direkte Überlegenheit von 3D gegenüber 2D ableiten. Wissenschaftlich vertretbar ist lediglich die vorsichtigere Schlussfolgerung, dass eine dreidimensionale Körperdarstellung das räumliche

Verständnis von Körperregionen unterstützen könnte, wenn die Interaktion mit dem Modell stark auf räumlicher Orientierung beruht.

Gleichzeitig zeigt die Entwicklung etablierter elektronischer Body Maps, dass eine hohe klinische Nutzbarkeit nicht zwingend an eine möglichst realistische oder stark ausdifferenzierte Darstellung gebunden ist. Scherrer et al. entwickelten mit der elektronischen CHOIR Body Map ein umfassendes Selbstberichtsinstrument, das universell über verschiedene Schmerzbedingungen hinweg einsetzbar sein soll [3]. Die Studie betont damit vor allem die Bedeutung einer standardisierten, breit anwendbaren und praktisch nutzbaren Körperdarstellung. Für unser Projekt ist dies insofern relevant, als ein höherer Detailgrad zwar zusätzliche Orientierung bieten kann, eine zu komplexe oder zu spezifische Darstellung jedoch nicht automatisch zu einer besseren Erfassungsqualität führt. Vielmehr muss die Gestaltung des Modells zwischen Anschaulichkeit, Verständlichkeit und Standardisierbarkeit abgewogen werden.

Für die Übertragbarkeit auf unser Projekt ergibt sich daraus eine differenzierte Schlussfolgerung: Ein höherer Detailgrad und eine dreidimensionale Darstellung können bei der Orientierung auf dem digitalen Körpermodell hilfreich sein, insbesondere wenn räumliche Zuordnung im Vordergrund steht [4, 15]. Nicht belegt ist damit jedoch, dass 3D-Darstellungen grundsätzlich genauer oder klinisch valider sind als 2D-Modelle. Ebenso wenig lässt sich aus den vorliegenden Quellen ableiten, dass ein möglichst realistisches Körpermodell automatisch die beste Lösung darstellt. Für unser Projekt spricht dies vielmehr dafür, Detailgrad und Darstellungsform als gezielte Designentscheidung zu behandeln, bei der räumliche Verständlichkeit, praktische Nutzbarkeit und die Anforderungen der Schmerzkommunikation gemeinsam berücksichtigt werden müssen [3, 4, 15].

5.3 Digitale Symptom-Eingabe, Tracking und Auswertbarkeit

Ein weiterer zentraler Aspekt für die Entwicklung personalisierter digitaler Körpermodelle ist die Frage, wie körperbezogene Eingaben nicht nur visuell erfasst, sondern auch strukturiert gespeichert, ausgewertet und über die Zeit hinweg beobachtet werden können. Gerade für die digitale Schmerzlokalisierung ist dies relevant, da ein Körpermodell nicht nur als Eingabeoberfläche dient, sondern zugleich die Grundlage für eine systematische Dokumentation subjektiver Beschwerden bildet. Die methodische Entwicklung solcher Systeme wird in der systematischen Review von Shaballout et al. dargestellt, die den Übergang von papierbasierten zu digitalen Pain Drawings nachzeichnet. Die Autor:innen beschreiben Pain Drawings als Instrumente, mit denen wesentliche Aspekte des subjektiven Schmerzerlebens, insbesondere Lokalisation, Intensität und Verteilung, erfasst werden können, und zeigen, dass die Digitalisierung neue Möglichkeiten für Verarbeitung, Standardisierung und weiterführende Nutzung dieser Daten eröffnet [1].

Für die wissenschaftliche Relevanz digitaler Körpermodelle ist darüber hinaus entscheidend, dass die eingegebenen Markierungen nicht nur dargestellt, sondern auch algorithmisch analysiert werden können. Genau dies zeigt die Arbeit von Jayawickrama et al., in der ein Verfahren zur Quantifizierung digitaler Body Maps für Schmerz entwickelt wurde. Die Autor:innen beschreiben einen Algorithmus, der freie Zeichnungen auf rasterfreien zweidimensionalen Körpervorlagen verarbeiten und daraus Pain Frequency Maps generieren kann. Damit wird deutlich, dass digitale Körpermarkierungen nicht nur der individuellen

Dokumentation dienen, sondern auch in klinischen oder wissenschaftlichen Kontexten für feinere Vergleiche zwischen Diagnosen, Patientengruppen oder Verläufen nutzbar gemacht werden können [2]. Für unser Projekt ist dies besonders relevant, weil es zeigt, dass die Gestaltung eines digitalen Körpermodells immer auch mit der späteren Datenlogik und Auswertbarkeit zusammenhängt.

Zusätzlich spricht die longitudinale Studie von Villa et al. dafür, dass digitale Pain-Mapping-Systeme auch für die wiederholte Erfassung von Beschwerden im Alltag geeignet sein können. In dieser Arbeit wurde eine webbasierte Anwendung genutzt, um bei Patient:innen mit nicht malignen spinal ausstrahlenden Schmerzen über 12 Wochen hinweg sowohl die Intensität als auch die Verteilung von Schmerz und anderen Beschwerden remote zu dokumentieren [16]. Die Studie ist für unser Projekt deshalb wichtig, weil sie zeigt, dass digitale Körperkarten nicht nur punktuelle Eingaben ermöglichen, sondern auch für Tracking- und Monitoring-Szenarien einsetzbar sind. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch ableiten, dass jedes digitale Körpermodell bereits für den Langzeiteinsatz geeignet ist. Wissenschaftlich gedeckt ist vielmehr die vorsichtigere Aussage, dass digitale Schmerzabbildungen grundsätzlich das Potenzial für wiederholte, ortsunabhängige Erfassung besitzen, wenn ihre Usability und Compliance im jeweiligen Anwendungskontext ausreichend berücksichtigt werden [16].

Ergänzend ist auch die Validierungsstudie von van der Veer et al. relevant, da sie die messtechnischen Eigenschaften eines smartphonebasierten Manikins zur Schmerzselbstauskunft untersucht. Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass smartphonebasierte Manikins eine reliabel und valide einsetzbare Methode der Schmerzselbstauskunft sein können, betonen jedoch zugleich, dass die Fähigkeit solcher Systeme, Veränderungen über die Zeit hinweg sicher abzubilden, weiter untersucht werden muss [17]. Diese Differenzierung ist für unser Projekt besonders wertvoll, weil sie eine wissenschaftlich saubere Grenze markiert: Digitale Körpermodelle können als Instrumente der Selbstauskunft tragfähig sein, daraus folgt jedoch noch nicht automatisch, dass jede konkrete Implementierung bereits vollständig sensitiv für Verlaufsveränderungen oder klinisch validiert ist.

Für die Übertragbarkeit auf unser Projekt ergibt sich daraus insgesamt eine klare Schlussfolgerung: Digitale Körpermodelle sind nicht nur als visuelle Eingabehilfen relevant, sondern auch als strukturierte Datenträger, die Dokumentation, Auswertung und wiederholte Erfassung von Beschwerden unterstützen können [1, 2, 16, 17]. Nicht wissenschaftlich gedeckt wäre dagegen die stärkere Behauptung, dass ein personalisiertes digitales Körpermodell allein bereits zu höherer klinischer Validität oder zu besserer Datenqualität führt. Die vorliegenden Arbeiten stützen vielmehr die vorsichtigere Aussage, dass digitale Symptom-Mapping-Systeme methodisch tragfähig sein können, wenn ihre visuelle Gestaltung, technische Struktur und messtechnischen Eigenschaften sorgfältig auf den jeweiligen Nutzungskontext abgestimmt werden [1, 2, 16, 17].

5.4 Personalisierung digitaler Repräsentationen ausserhalb des medizinischen Kontexts

Auch ausserhalb medizinischer Anwendungen wird untersucht, welche Bedeutung die visuelle Gestaltung digitaler Körperrepräsentationen für die Interaktion von Nutzer:innen mit digitalen Systemen hat. Eine frühe und häufig zitierte Studie von Ducheneaut et al. analysierte die Personalisierung von Avataren in drei virtuellen Welten auf Basis einer Befragung von mehr als 100 Nutzer:innen. Die Arbeit zeigt, dass die Gestaltung digitaler Körperrepräsentationen in solchen Umgebungen eng mit Fragen der Selbstrepräsentation und der bewussten visuellen Anpassung verbunden ist [18].

Ergänzend dazu untersuchten Waltemate et al. den Einfluss personalisierter Avatare in virtuellen Umgebungen und berichteten, dass personalisierte Avatare im Vergleich zu generischen Avataren signifikant höhere Werte bei Body Ownership, Presence und Dominance erzeugten [19]. Diese Befunde beziehen sich auf virtuelle Realität und nicht auf digitale Schmerzlokalisierung. Sie sind daher nicht als direkter Nachweis für eine verbesserte Schmerzerfassung zu verstehen. Wissenschaftlich vertretbar ist jedoch die vorsichtiger Schlussfolgerung, dass visuelle Passung und Personalisierung die subjektive Beziehung zu digitalen Körperrepräsentationen beeinflussen können [19].

Für die Übertragbarkeit auf unser Projekt ergibt sich daraus eine begrenzte, aber sinnvolle Schlussfolgerung: Forschung ausserhalb des medizinischen Kontexts spricht dafür, dass digitale Körperrepräsentationen nicht nur als grafische Oberflächen, sondern auch als relevante Träger von Selbstbezug, visueller Passung und Interaktion verstanden werden können [18, 19]. Nicht wissenschaftlich gedeckt wäre dagegen die stärkere Behauptung, dass Erkenntnisse aus dem Gaming-Bereich direkt eine höhere Genauigkeit oder Validität der digitalen Schmerzlokalisierung belegen. Die externe Perspektive ist daher vor allem als ergänzender Designhintergrund zu verstehen, der die Relevanz visueller Anpassbarkeit unterstützt, dessen Nutzen im spezifischen medizinischen Anwendungskontext jedoch gesondert evaluiert werden muss [18, 19].

Die betrachteten Gestaltungsperspektiven zeigen zusammenfassend, dass personalisierte digitale Körpermodelle aus mehreren Blickwinkeln relevant sind, insbesondere hinsichtlich Nutzerpassung, Darstellungsform, digitaler Auswertbarkeit und subjektiver Identifikation. Tabelle 3 fasst die zentralen Erkenntnisse der Unterkapitel und ihre Bedeutung für das vorliegende Projekt zusammen.

Tabelle 3: Gestaltungskonzepte und ihre Relevanz für das Projekt

Leitfrage des Unterkapitels	Zentrale Erkenntnis	Relevanz für das Projekt
5.1 fragt, wie passend die Körperdarstellung für Nutzen- de ist.	Die visuelle Gestaltung von Body Charts beeinflusst Identifikation, Ausdrucksmöglichkeit und Nutzbarkeit [4, 13, 14].	Personalisierung der Körperdarstellung kann als nutzungsrelevante Designentscheidung begründet werden, ohne bereits eine höhere Messgenauigkeit zu behaupten.
5.2 fragt, wie detailliert und räumlich diese Darstellung sein soll.	Ein höherer Detailgrad oder eine 3D-Darstellung kann die räumliche Orientierung unterstützen, ist aber nicht in jeder Situation automatisch überlegen [3, 4, 15].	Die Wahl zwischen 2D, 3D und unterschiedlichem Detailgrad muss an Verständlichkeit, Nutzungskontext und Schmerzart angepasst werden.
5.3 fragt, wie diese Eingaben digital nutzbar und auswertbar werden.	Digitale Körpermodelle können Beschwerden strukturiert erfassen, über die Zeit dokumentieren und algorithmisch auswertbar machen [1, 2, 16, 17].	Das Körpermodell dient nicht nur als Eingabeoberfläche, sondern auch als Grundlage für Dokumentation, Analyse und potenzielles Monitoring.
5.4 zeigt ergänzend, dass Personalisierung auch ausserhalb des medizinischen Kontexts als relevantes digitales Prinzip untersucht wird.	Forschung zu Avataren in virtuellen Umgebungen zeigt, dass visuelle Anpassbarkeit und subjektive Passung die Beziehung zu digitalen Repräsentationen beeinflussen können [18, 19].	Diese Perspektive stützt die Relevanz von Personalisierung als ergänzendes Designprinzip, belegt aber keine direkte klinische Überlegenheit.

6. Vergleich der Systeme

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Systeme hinsichtlich ihrer Relevanz für die Kernaspekte unseres Projekts zusammen.

Tabelle 4: Systemvergleich nach Kernkriterien

Kriterium	Navigate Pain	BioDigital	CHOIR	GeoPain	Unser Projekt
3D-Modell	Pseudo-3D	Vollst. 3D	2D	3D	3D
SNOMED-CT	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
openEHR	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Personalisierung	Geschlecht	Geschlecht, Hautton	Geschlecht	Geschlecht	Geschl., Statur
Segmentierung	Pixelbasiert	Anat. Systeme	74 Regionen	2 026 Zellen	45–60 Segmente
Validierung	Klinisch (>60)	Bildung (5 Mio.)	Klinisch (n=530)	Klinisch	Geplant
Interoperabilität	Export (CSV)	API	REDCap	Proprietär	openEHR/CDR

Unser Projekt schliesst eine klar identifizierbare Lücke: Keines der bestehenden Systeme kombiniert ein 3D-Körpermodell mit SNOMED-CT-Kodierung und openEHR-basierter interoperabler Speicherung. Diese Kombination ist der zentrale Beitrag der Bachelorarbeit.

7. Relevanz für das Forschungsprojekt

7.1 Segmentierung

Die Analyse zeigt, dass eine segmentbasierte Lösung mit 45 bis 60 Regionen (Stufe B) eine begründete Positionierung zwischen dem CHOIR Body Map (74 Regionen, klinisch validiert) und groberen Systemen (9 bis 11 Makroregionen) darstellt. Die Übersetzung der Segmente in SNOMED-CT-Codes unterscheidet uns von allen bestehenden Lösungen.

7.2 Personalisierung

Alle wissenschaftlichen Quellen empfehlen mindestens geschlechtsspezifische Modelle [4–6]. Die Erweiterung um Körperstatur und -grösse ist durch die Empfehlungen von Babatunde et al. [6] und die Gaming-Forschung zur Avatar-Identifikation [18, 20] gestützt.

7.3 Interaktionsdesign

BioDigital und GeoPain zeigen, dass 3D-Interaktion (Rotation, Zoom) den Standard darstellt. Navigate Pain demonstriert, dass Freihand-Zeichnung klinisch wertvoll ist. Unser segmentbasierter Ansatz (Klick/Touch auf vordefinierte Regionen) bietet den Vorteil deterministischer SNOMED-CT-Zuordnung bei gleichzeitig niedrigerer kognitiver Belastung als Freihand-Systeme.

7.4 Dateninteroperabilität

Kein analysiertes System bietet SNOMED-CT-Kodierung oder openEHR-Speicherung. Dies ist der zentrale USP unseres Projekts und schliesst die Brücke zwischen Patient:inneninteraktion und strukturierter klinischer Datenhaltung.

8. Fazit

Die Marktanalyse zeigt, dass digitale Schmerzlokalisierungssysteme sich in einem Spannungsfeld zwischen Erfassungsgenauigkeit (pixelbasierte Freihand-Zeichnung) und strukturierter Auswertbarkeit (regionsbasierte Klick-Systeme) bewegen. Während Navigate Pain und GeoPain die genaueste Erfassung der subjektiven Schmerzempfindung ermöglichen, fehlt ihnen die semantische Standardisierung für interoperable klinische Datenhaltung. Umgekehrt bietet der CHOIR Body Map eine validierte Regionenstruktur, ist aber auf 2D beschränkt.

Unser Projekt positioniert sich als erste Lösung, die ein 3D-Körpermodell mit semantischer SNOMED-CT-Segmentierung, personalisierter Darstellung und openEHR-konformer Speicherung verbindet. Die wissenschaftliche Evidenz für geschlechtsspezifische Personalisierung ist stark [4], die Erweiterung um Körperstatur ist eine begründete Innovation auf Basis neuerer Empfehlungen [6]. Die Erkenntnisse aus dem Gaming-Bereich zur Avatar-Identifikation unterstützen die Hypothese, dass visuelle Ähnlichkeit zwischen Modell und eigenem Körper die Präzision der Dokumentation erhöht [18, 20].

Als nächster Schritt soll das Segmentierungskonzept im Low-Fidelity-Usability-Test mit Patient:innen empirisch validiert werden. Dabei werden die drei Granularitätsstufen verglichen und der optimale Detailgrad für die Zielgruppe bestimmt.

Literatur

- [1] Tobias A. Neubert, Martin Dusch, Matthias Karst, and Florian Beissner. From paper to digital applications of the pain drawing: systematic review of methodological milestones. *JMIR Mhealth Uhealth*, 7(9):e14569, 2019. URL <https://mhealth.jmir.org/2019/9/e14569/>. DOI: 10.2196/14569.
- [2] Randula Jayawickrama, Nadin Shaballout, Lars Engel, and Shellie A. Boudreau. Quantification of digital body maps for pain: development and application of an algorithm for generating pain frequency maps. *JMIR Form. Res.*, 6(6):e36687, 2022. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9232214/>. DOI: 10.2196/36687.
- [3] Kerri H. Scherrer, Maisa S. Ziadni, Joel T. Kong, John A. Sturgeon, Vafi Salmasi, Juliette Hong, Eric Cramer, Abby L. Chen, Teresa Pacht, Garrick Olson, Beth D. Darnall, Ming-Cheng Kao, and Sean Mackey. Development and validation of the Collaborative Health Outcomes Information Registry body map. *Pain Rep.*, 6(1):e880, 2021. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7813550/>. DOI: 10.1097/PR9.0000000000000880.
- [4] Lene L. Egsgaard, Thomas S. Christensen, Inge M. Petersen, Dagmar S. Brønnum, and Søren A. Boudreau. Do gender-specific and high-resolution three-dimensional body charts facilitate the communication of pain for women? A quantitative and qualitative study. *JMIR Hum. Factors*, 3(2):e19, 2016. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4994858/>. DOI: 10.2196/humanfactors.5693.
- [5] Nadin Shaballout, Tobias A. Neubert, Shellie A. Boudreau, and Andreas Goebel. Digital manikins to self-report pain on a smartphone: a systematic review of mobile apps. *Eur. J. Pain*, 23(7):1220–1230, 2019. URL <https://doi.org/10.1002/ejp.1401>. DOI: 10.1002/ejp.1401.
- [6] Funmi Babatunde, Daniel F. McWilliams, David A. Walsh, Shellie A. Boudreau, and Ana M. Valdes. The current state of digital manikins to support pain self-reporting: a systematic literature review. *BMC Digit. Health*, 3:42, 2025. URL <https://doi.org/10.1186/s44247-025-00175-1>. DOI: 10.1186/s44247-025-00175-1.
- [7] Shellie A. Boudreau. Visualizing and quantifying spatial and qualitative pain sensations. *Scand. J. Pain*, 23(1):3–5, 2022. URL <https://doi.org/10.1515/sjpain-2022-0098>. DOI: 10.1515/sjpain-2022-0098.
- [8] Shellie A. Boudreau, Sven Badsberg, Steen W. Christensen, and Lene L. Egsgaard. Digital pain drawings: assessing touch-screen technology and 3D body schemas. *Clin. J. Pain*, 32(2):139–145, 2016. URL <https://doi.org/10.1097/AJP.000000000000230>. DOI: 10.1097/AJP.000000000000230.
- [9] Jennifer Qualter, Frank Sculli, Alexei Olikier, et al. The biodigital human: a web-based 3D platform for medical visualization and education. In *Stud. Health Technol. Inform.*, volume 173, pages 359–361, 2012. URL <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22357018/>. PMID: 22357018.
- [10] J. Quentin Clemens, Kenneth Jr. Locke, Daniel S. Engeler, et al. Validation of a simple body map to measure widespread pain in urologic chronic pelvic pain syndrome: a

- MAPP research network study. *Neurol. Urodyn.*, 2024. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10981467/>. DOI: 10.1002/nau.25400.
- [11] Eric Cramer, Maisa Ziadni, Kerri H. Scherrer, Sean Mackey, and Ming-Cheng Kao. CHOIRBM: an R package for exploratory data analysis and interactive visualization of pain patient body map data. *PLoS Comput. Biol.*, 18(10):e1010496, 2022. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9612541/>. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1010496.
- [12] Funmi Babatunde, Daniel F. McWilliams, David A. Walsh, Shellie A. Boudreau, and Ana M. Valdes. Reliability, validity, and responsiveness of a smartphone-based manikin to support pain self-reporting. *Pain*, 165(3):608–618, 2024. URL <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000003079>. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000003079.
- [13] Tobias A. Neubert, Ian J. Saldanha, Jörg Lutz, et al. Designing a tablet-based software app for mapping bodily symptoms: usability evaluation and reproducibility analysis. *JMIR Mhealth Uhealth*, 6(5):e127, 2018. URL <https://mhealth.jmir.org/2018/5/e127/>. DOI: 10.2196/mhealth.9104.
- [14] Simon Schläpfer, Matthias Genewein, Jan Kool, et al. Sex representation and user preferences in pain drawing body charts for back pain: cross-sectional study. *JMIR Hum. Factors*, 2026. URL <https://humanfactors.jmir.org/>. JMIR Human Factors. 2026.
- [15] Kaissar Yammine and Claudio Violato. A meta-analysis of the educational effectiveness of three-dimensional visualization technologies in teaching anatomy. *Anat. Sci. Educ.*, 8(6):525–538, 2015. URL <https://doi.org/10.1002/ase.1510>. DOI: 10.1002/ase.1510.
- [16] Marco G. Villa, Thorvaldur Skuli Palsson, Adrian Cid Royo, Carsten Reidies Bjarkam, and Shellie A. Boudreau. Digital pain mapping and tracking in patients with chronic pain. *Front. Pain Res.*, 2020. URL <https://doi.org/10.3389/fpain.2020.00001>. DOI: 10.3389/fpain.2020.00001.
- [17] Sander N. van der Veer, Samreh M. Ali, Zhibo Yu, John McBeth, Alessandro Chiarotto, Brian James, and William G. Dixon. Reliability, validity, and responsiveness of a smartphone-based manikin to support pain self-reporting. *Pain Rep.*, 2024. URL <https://journals.lww.com/painrpts/>. DOI: 10.1097/PR9.0000000000001176.
- [18] Nicolas Ducheneaut, Ming-Hui Wen, Nick Yee, and Greg Wadley. Body and mind: a study of avatar personalization in three virtual worlds. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1151–1160. ACM, 2009. URL <https://doi.org/10.1145/1518701.1518877>. DOI: 10.1145/1518701.1518877.
- [19] Thomas Waltemate, Dominik Gall, Daniel Roth, Mario Botsch, and Marc E. Latoschik. The impact of avatar personalization and immersion on virtual body ownership, presence, and emotional response. *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.*, 24(4):1643–1652, 2018. URL <https://doi.org/10.1109/TVCG.2018.2794629>. DOI: 10.1109/TVCG.2018.2794629.
- [20] Hajar Ouhnni, Abba Btissam, Boumhidi Meryam, et al. The evolution of virtual identity: a systematic review of avatar customization technologies and their behavioral effects in VR environments. *Front. Virtual Real.*, 6:1496128, 2025. URL <https://doi.org/10.3389/frvir.2025.1496128>. DOI: 10.3389/frvir.2025.1496128.